Elemen Kecerdasan Buatan

Sistem Kecerdasan dan Data

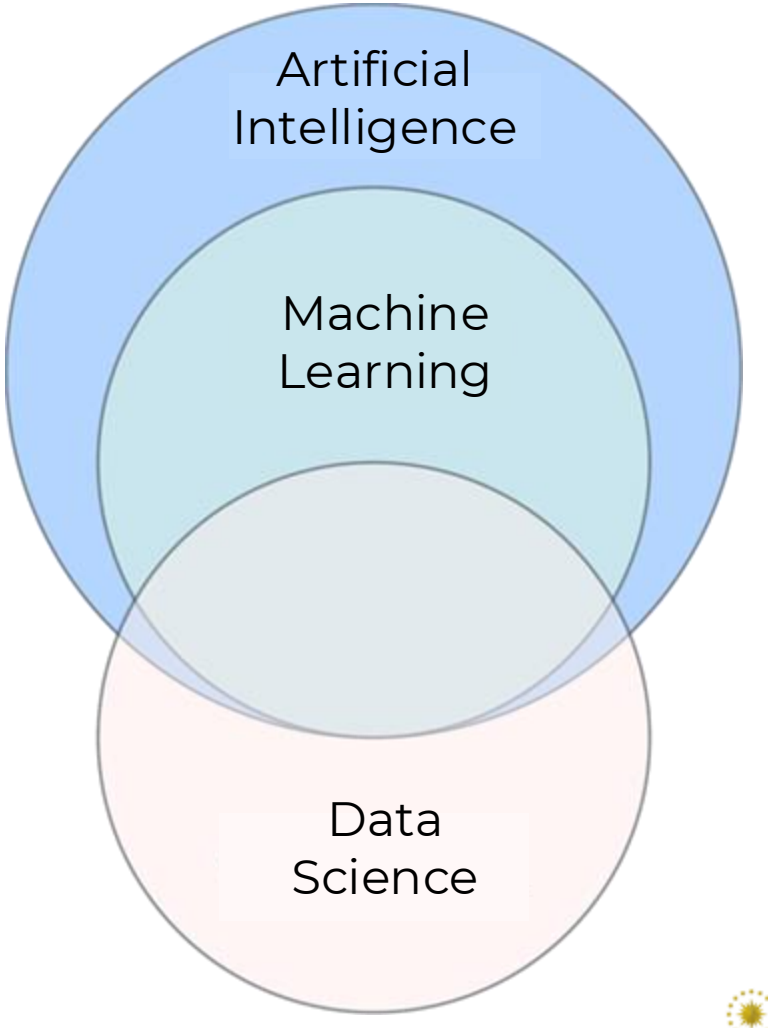
Muhammad Zulhaj Aliansyah

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE
DIGITAL TRANSFORMATION OFFICE

Introduction to Artificial Intelligence and Fundamental Concepts

Dr. Melike PALSÜ KURT

Core Concepts



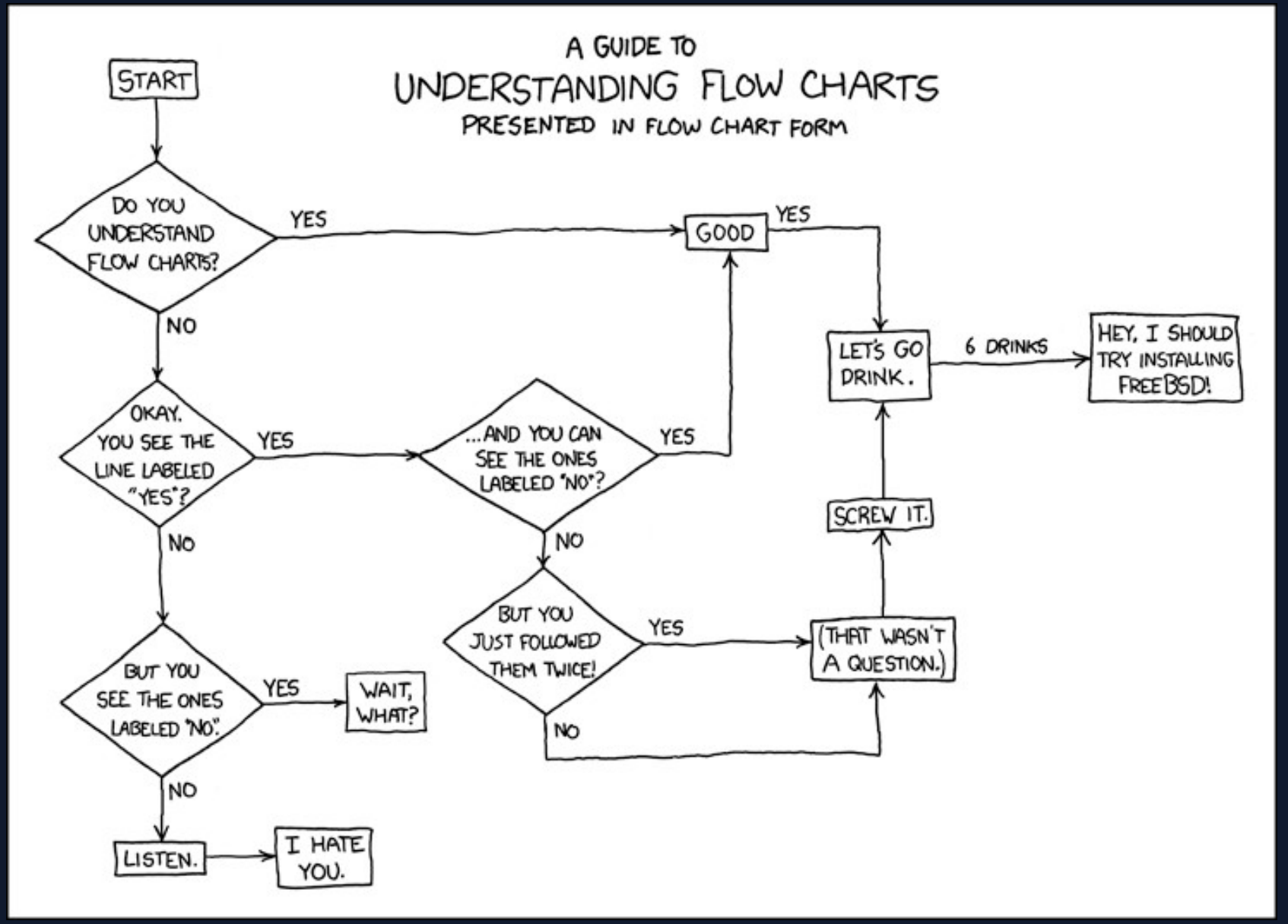
Artificial Intelligence: In its broadest sense, it refers to the ability of a computer or a computer-controlled robot to perform tasks typically requiring human intelligence.

Machine Learning: A subfield of AI that learns from examples.

Data Science: The collection of techniques used to extract value from large volumes of data.

Definisi *Sistem*

Sistem berbasis Pengetahuan	Sistem komputer yang menyimpan *pengetahuan* secara eksplisit dalam basis pengetahuan, lalu menalar di atasnya untuk memecahkan masalah. **Pengetahuan terpisah dari program** yang memprosesnya.
Sistem pakar	Jenis sistem berbasis pengetahuan yang meniru keputusan seorang pakar di satu bidang, misalnya diagnosis medis atau perbaikan mesin.
Sistem pakar konvensional	Sistem pakar berbasis aturan **IF–THEN**. Basis pengetahuan berisi aturan *ya-tidak*, dan mesin inferensi mencocokkan fakta dengan aturan untuk menarik kesimpulan.



https://xkcd.com/518/

Representasi Pengetahuan

Aturan	Pasangan IF–THEN: jika kondisi terpenuhi, maka tindakan atau kesimpulan diambil. Bentuk yang paling umum dipakai.
Bingkai (frame)	Struktur data berisi slot atribut dan nilai suatu objek, serta dapat mewarisi atribut dari bingkai induk.
Jaringan semantik	Graf dengan simpul untuk konsep dan busur untuk hubungan antarkonsep, seperti “adalah” dan “memiliki”.
Logika	Pernyataan formal dalam logika proposisi atau predikat, dengan aturan inferensi yang pasti.

Basic Terminology

Name	Height (cm)	Weight (kg)
Player 1	182	77
Player 2	175	69
Player 3	188	83
Player 4	190	85
Player 5	178	73
Player 6	180	75
Player 7	185	78
Player 8	179	74
Player 9	183	76
Player 10	177	70
Player 11	174	72

Feature Vector

Feature

Position
Goalkeeper
Right Back
Center Back
Midfielder
Left Winger
Striker
Midfielder
Right Winger
Center Back
Left Winger
Forward

Label

Data Point

Player → Position

$x_i \rightarrow y_i$

$x_i = (height, weight), i = 1, 2, \ldots, 11.$

$y_i = 1, 2, \ldots, 9.$

Dataset

Kecerdasan terdiri dari (yang kita pelajari)

Penalaran	Menarik kesimpulan baru dari fakta dan aturan yang sudah diketahui.
Pembelajaran	Memperbaiki pengetahuan atau kinerja dari pengalaman dan data.
Pemecahan Masalah	Menemukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari keadaan awal.
Persepsi	Menafsirkan informasi dari lingkungan lewat indra, seperti penglihatan dan pendengaran.
Kecerdasan Linguistik	Memahami dan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan.

Siklus hidup sistem pakar (skripsi kamu nanti)

Identifikasi masalah	Menentukan apakah masalah cocok ditangani sistem pakar, lalu menetapkan ruang lingkup, tujuan, dan pakar yang terlibat.
Akuisisi pengetahuan	Menggali pengetahuan dari pakar, buku, atau data lewat wawancara dan observasi, lalu menyusunnya.
Implementasi dan pengujian	Pengetahuan dikodekan ke basis pengetahuan, kemudian prototipe diuji bersama pakar sampai hasilnya memadai.
Pemeliharaan	Pengetahuan diperbarui dan kesalahan diperbaiki secara berkala agar sistem tetap akurat saat domain berubah.

DIKW Pyramid

Knowledge…

Information: Processed, organized, or structured data that gains meaning through contextual or relational connections.

Data: Raw facts and figures without context. On their own, they may be qualitative or quantitative, but they do not carry meaning until interpreted.



Karakteristik Sistem Pakar (Expert System)

Keahlian domain sempit	Berfokus pada satu bidang tertentu, sehingga mendalam di bidangnya tetapi tidak dirancang untuk masalah umum.
Penalaran simbolik	Pengetahuan dinyatakan sebagai *data* sehingga dapat diolah lewat inferensi logis.
Beralasan (explainable)	Sistem dapat menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu kesimpulan dicapai, sehingga hasilnya bisa diperiksa (*traceable*) oleh pengguna.

Arsitektur sistem pakar

Basis pengetahuan	Menyimpan data (fakta dan aturan) tentang domain yang diperoleh dari pakar.
Inferensi	Mengendalikan penalaran dengan mencocokkan fakta dan aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru.
Penjelasan	Menjelaskan alasan di balik kesimpulan atau pertanyaan yang diajukan sistem.
Antarmuka pengguna	Sarana pengguna memasukkan data dan menerima hasil dalam bentuk yang mudah dipahami.

Perolehan Pengetahuan

Intuisi	Pengetahuan dari keyakinan atau firasat tanpa bukti formal; cepat tetapi sulit diverifikasi.
Otoritas	Pengetahuan dari sumber tepercaya seperti pakar, buku, atau lembaga; bergantung pada kredibilitas sumbernya.
Empirisme	Pengetahuan dari pengamatan dan eksperimen, sehingga dapat diuji ulang oleh orang lain.
Penalaran	Pengetahuan dari penarikan kesimpulan logis atas premis yang sudah diketahui, secara deduktif maupun induktif.

DIKW Pyramid

Data	• 3024 x 4032 photo.
Information	• A cat.
Knowledge	• My neighbor’s cat, Sütlaç.



Perencanaan dan Pembelajaran

Perencanaan

Menyusun urutan tindakan yang membawa sistem dari keadaan awal ke tujuan, dengan memperhitungkan syarat dan akibat tiap tindakan, misal: rute, jadwal.

Pembelajaran

Sistem memperbaiki kinerjanya dari data dan pengalaman tanpa diprogram ulang secara eksplisit, misal: jalan tikus, pulang jam berapa.

Pencarian dan Penalaran

Pencarian buta (blind/uninformed)	Menelusuri ruang keadaan secara sistematis tanpa petunjuk arah tujuan, misalnya BFS dan DFS.
Pencarian heuristik	Memakai perkiraan jarak ke tujuan untuk memprioritaskan jalur yang menjanjikan, sehingga lebih efisien.
Penelusuran maju (forward chaining)	Bernalar dari fakta yang ada, menerapkan aturan hingga mencapai kesimpulan. Digerakkan oleh data.
Penelusuran mundur (backward chaining)	Bernalar dari hipotesis tujuan, lalu mencari fakta yang mendukungnya. Digerakkan oleh tujuan.

Biased Data



A model learns from the data it is given — biased input results in biased output.